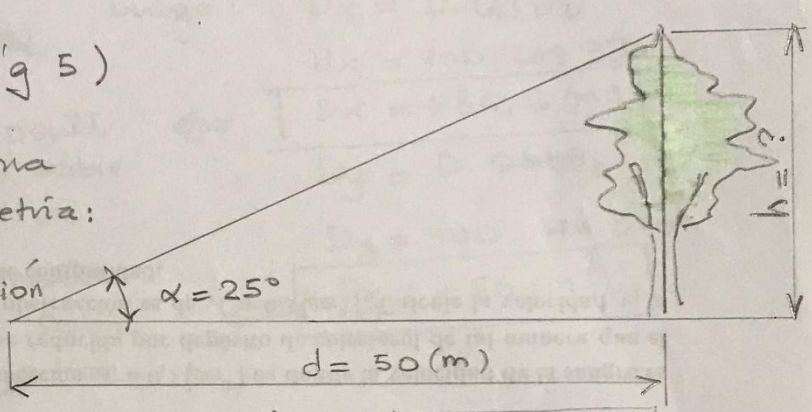
PRACTICO DE LA UNIDAD 1: VECTORES
PROBLEMAS DE: VECTORES

PROBLEMAS MODELOS RESUELTOS DE VECTORES

Problema ① (pág 5)

Este es un problema sencillo de trigonometría:

Utilizando la definición de tangente:

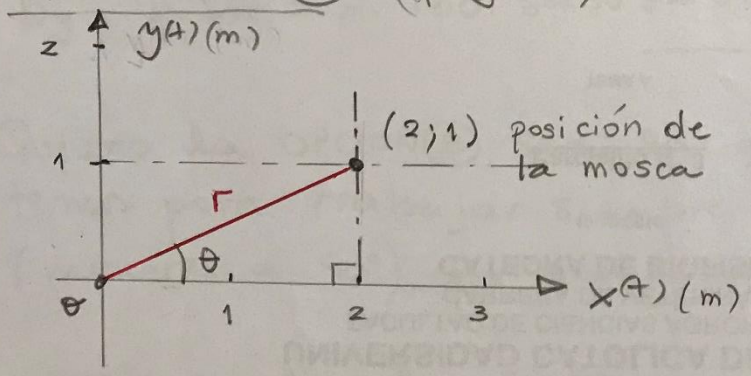


$tg\alpha = \frac{C.OP}{C.ADY.} = \frac{h}{d}$; despejando "h": $\boxed{h = d\,tg\alpha}$

Entonces, reemplazando los datos: $h = 50 \cdot tg\,25°$

$\boxed{h = 23{,}3\,(m)}$ es la altura del árbol.-

Problema ② (pág. 5)



a) La distancia respecto de la esquina es r, y se calcula con el Teorema de Pitágoras:

$r^2 = 2^2 + 1^2 = 4+1$

$r^2 = 5$; despejando r

$r = \sqrt{5} = 2{,}23\,(m)$

$\boxed{r = 2{,}23\,(m)}$

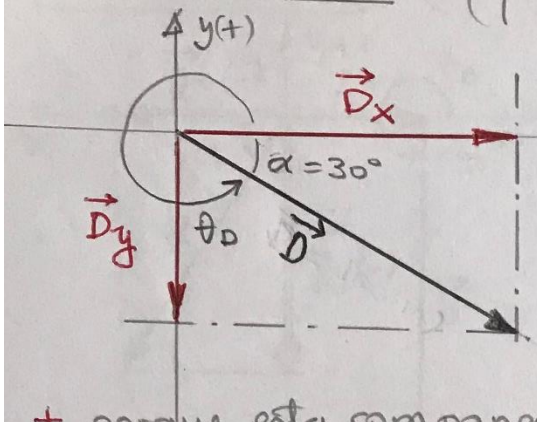
b) Su posición en coordenadas polares es: $(r;\theta)$, como a r lo conocemos, calculamos θ: $tg\,\theta = \frac{C.OP}{C.ADY}$

$\theta = inv\,tg\,\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\theta = 26{,}6°}$; osea: $\boxed{(2{,}23;\ 26{,}6°)}$ ← Respuesta final

Problema 5: (pág. 5)

OPCIÓN (A) (2)

El vector $\vec{D}$ es:



$$\vec{D} = \begin{cases} D = 100\,(m) \\ \theta_D = 330° \end{cases}$$

Luego: $D_x = D \cdot \cos\theta_D$

$D_x = 100 \cdot \cos 330°$

$\Leftarrow \boxed{D_x = +86{,}6\,(m)}$

$D_y = D \cdot \operatorname{sen}\theta_D$

$D_y = 100 \cdot \operatorname{sen} 330°$

$\Leftarrow \boxed{D_y = -50\,(m)}$

\+ porque esta componente vectorial descansa sobre la abscisa positiva

\- porque esta componente vectorial descansa sobre la ordenada negativa

OPCIÓN (B): Calcular las componentes vectoriales con el ángulo α dato, pero será responsabilidad nuestra atribuirle el signo que corresponda, osea:

$D_x = D \cdot \cos\alpha = 100 \cdot \cos 30° = +86{,}6\,(m)$ (+) porque descansa sobre abscisa positiva

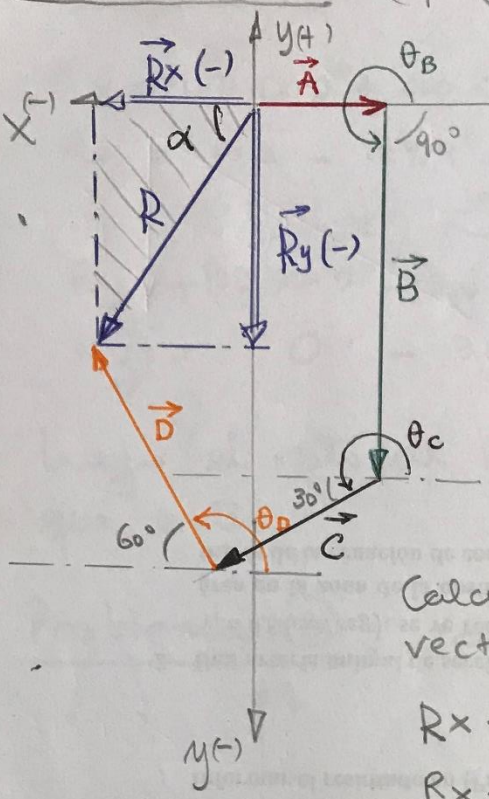
$D_y = D \cdot \operatorname{sen}\alpha = 100 \cdot \operatorname{sen} 30° = -50\,(m)$ (−) porque descansa sobre ordenada negativa

Quizas la OPCIÓN (B) sea la que finalmente adoptemos para trabajar siempre con ángulos agudos (menores a 90°), que generalmente es más comodo.

NOTA: se observa entonces que en cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo !!!

Problema (7): (pág 5)

(3)



OPCION (A):

$$\vec{A} = \begin{cases} A = 100\,(m) \\ \theta_A = 0° \end{cases}$$

$$\vec{B} = \begin{cases} B = 300\,(m) \\ \theta_B = 270° \end{cases}$$

$$\vec{C} = \begin{cases} C = 150\,(m) \\ \theta_C = 210° \end{cases}$$

$$\vec{D} = \begin{cases} D = 200\,(m) \\ \theta_D = 120° \end{cases}$$

Calculamos primero las componentes vectoriales del vector $\vec{R}$, osea:

$$Rx = A\cos\theta_A + B\cos\theta_B + C\cos\theta_C + D\cos\theta_D$$

$$Rx = 100\cos 0° + 300\cos 270° + 150\cos 210° + 200\cos 120°$$

$$Rx = 100 + 0 - 129{,}9 - 100$$

$$\boxed{Rx = -129{,}9\,(m)}$$ (-) porque va a favor de obscisas negativa

$$Ry = A\,\mathrm{sen}\,\theta_A + B\,\mathrm{sen}\,\theta_B + C\,\mathrm{sen}\,\theta_C + D\,\mathrm{sen}\,\theta_D$$

$$Ry = 100\cdot \mathrm{sen}\,0° + 300\,\mathrm{sen}\,270° + 150\,\mathrm{sen}\,210° + 200\,\mathrm{sen}\,120°$$

$$Ry = 0 - 300 - 75 + 173{,}2$$

$$\boxed{Ry = -201{,}8\,(m)}$$ (-) porque va a favor de ordenadas negativa

Solución:

$$\vec{R} = \begin{cases} R = 240\,(m) \\ \theta_R = 237{,}2° \end{cases}$$

Por Pitágoras:

$$R = \sqrt{Rx^2 + Ry^2} = \sqrt{(-129{,}9)^2 + (-201{,}8)^2}$$

$$\boxed{R = 240\,(m)}$$

Por Trigonometría: $tg\,\alpha = \frac{C.OP}{C.ADY} = \frac{\text{lado Ry del triangulo sombreado}}{\text{lado Rx del triángulo sombreado}}$

$$\alpha = \text{inv tg}\,\frac{201{,}8}{129{,}9} = 57{,}2°$$

Pero $\theta_R = 180° + 57{,}2° = 237{,}2°$ $\boxed{\theta_R = 237{,}2°}$

OPCION (B):

Usted administra estos signos viendo hacia donde apunta cada componente... (4)

$R_x = +100 \cos 0° + 300 \cos 90° - 150 . \cos 30° - 200 \cos 60°$

$R_x = 100 - 129,9 - 100 = -129,9\ (m)$ da igual que antes !!

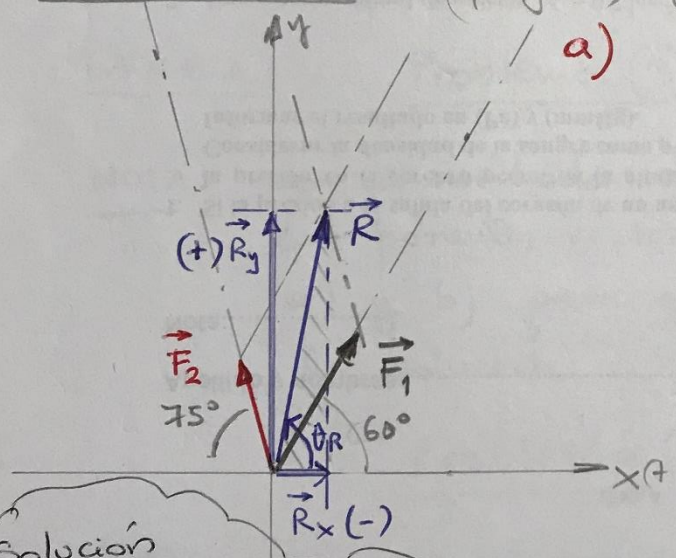
idem al comentario anterior...

$R_y = +100 \operatorname{sen} 0° - 300 \operatorname{sen} 90° - 150 . \operatorname{sen} 30° + 200 . \operatorname{sen} 60°$

$R_y = 0 - 300 - 75 + 173,2 = -201,8\ (m)$ da igual que antes !!

Luego el resto de las cuentas es igual que antes.

Problema (8): (pág 5) / a)



Solución

$\vec{R} = \begin{cases} R = 185,4\ (N) \\ \theta_R = 77,8 \end{cases}$

OPCIÓN (B):

Calculamos las componentes vectoriales:

$R_x = +F_1 \cos 60° - F_2 . \cos 75°$

$R_x = 120 \cos 60° - 80 \cos 75°$

$R_x = 60 - 20,7$

$R_x = +39,3\ (N)$ a favor de abscisa positiva

$R_y = +F_1 \operatorname{sen} 60° + F_2 . \operatorname{sen} 75°$

$R_y = 120 \operatorname{sen} 60° + 80 . \operatorname{sen} 75°$

$R_y = 103,9 + 77,3$

$R_y = +181,2\ (N)$ a favor de ordenada positiva

Por Pitágoras: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(39,3)^2 + (181,2)^2} = 185,4\ (N)$

$R = 185,4\ (N)$

Por Trigonometría: $\operatorname{tg} \theta_R = \frac{C.OP}{C.ADY} = \frac{\text{lado } R_y \text{ del triangulo sombreado}}{\text{lado } R_x \text{ del triangulo sombreado}}$

$\theta_R = \text{inv tg} \left(\frac{181,2}{39,3}\right) = 77,8°$ $\quad \theta_R = 77°,8$

(5)

b) Es el negativo del vector $\vec{R}$, por lo tanto será: $\vec{R}' = \begin{cases} R' = 185,4\,(N) \\ \theta_{R'} = 180° + 77,8° = 257,8° \end{cases}$

Solución: esta es la fuerza equilibrante

Lo invito ahora a usted para que resuelva los siguientes problemas en casa, teniendo como modelo los problemas antes resueltos.

TAREA: Problema (3) (pág 5)

NOTA: Con el método analítico (es decir por componentes vectoriales) y solo el ítem a) y b) para que no sea tan larga la solución.

Problema (6) (pág 5)